

Über eine Eigenschaft der quadratischen Formen von positiver Determinante.

Von M. G. Lejeune Dirichlet

Bericht über die Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften. Jahrg. 1855, S.
493–495.

Über eine Eigenschaft der quadratischen Formen von positiver Determinante.

Mitgetheilt in der Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe der Akademie der Wissenschaften am
16. Juli 1855.

Da der neue Satz, welcher den Gegenstand dieser Vorlesung bildet, innig mit der Theorie der Gleichung:

$$t^2 - Du^2 = 1 \tag{1}$$

zusammenhängt, so sind zunächst einige Bemerkungen über diese Gleichung zu machen, worin die gegebene positive ganze Zahl D keinem Quadrate gleich sein soll, und von welcher hier nur die in positiven ganzen Zahlen t, u ausgedrückten Auflösungen zu berücksichtigen sind.

Sind T, U die kleinsten der Gleichung (1) genügenden Werthe, so werden bekanntlich sämtliche Auflösungen von der eben erwähnten Beschaffenheit durch die Formel:

$$(T + U\sqrt{D})^n = t_n + u_n\sqrt{D}$$

erhalten, wenn man der ganzen Zahl n alle positiven Werthe beilegt. Unter diesen Auflösungen giebt es unendlich viele, in denen u_n durch eine beliebige (positive) Zahl S theilbar ist, und die Exponenten n , für die dieser Umstand stattfindet, sind die auf einander folgenden Vielfachen des kleinsten N derselben. Setzt man nämlich:

$$D' = DS^2,$$

und bildet die neue Gleichung:

$$t'^2 - D'u'^2 = 1,$$

so erhellt, dass jede Auflösung dieser letzteren, wenn:

$$t = t', \quad u = Su'$$

gesetzt wird, eine Auflösung von (1) ergiebt, in welcher u durch S aufgeht, und umgekehrt, woraus das Behauptete und überdies folgt, dass N durch die Gleichung:

$$(T + U\sqrt{D})^N = T' + U'\sqrt{D'}$$

bestimmt wird, worin T', U' die kleinsten Werthe von t', u' bedeuten.

Man kann, ohne T', U' zu kennen, den Exponenten N angeben, sobald für jeden der verschiedenen in S enthaltenen Primfactoren p der kleinste Werth ν , für den u_ν durch p aufgeht, und zugleich der Exponent δ der höchsten Potenz von p bekannt ist, durch welche u_ν theilbar ist. Man überzeugt sich nämlich ohne Schwierigkeit, dass, wenn e eine beliebige durch p^ε (wo ε auch Null sein kann) und keine höhere Potenz von p theilbare Zahl bedeutet, unter der vorhin

gemachten Voraussetzung $p^{\delta+\varepsilon}$ die höchste in $u_{\nu e}$ aufgehende Potenz von p sein wird, so dass also die erforderliche und ausreichende Bedingung dafür, dass $u_{\nu e}$ durch p^α aufgehe, darin besteht, dass e durch $p^{\alpha-\delta}$ theilbar sein muss, wo natürlich die Differenz $\alpha - \delta$, wenn sie negativ wird, auf Null zu reduciren ist.

Unterscheidet man nun die verschiedenen in S enthaltenen Primfactoren p so wie die ihnen entsprechenden Werthe ν, δ durch Indices, und setzt:

$$S = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots ,$$

so ist nach dem Gesagten N das kleinste gemeinschaftliche Vielfache der Zahlen:

$$\nu_1 p_1^{\alpha_1 - \delta_1}, \quad \nu_2 p_2^{\alpha_2 - \delta_2}, \quad \dots ,$$

und man sieht sogleich, dass, wenn man ohne neue Primzahlen in S aufzunehmen, sämmtliche Exponenten $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ über jede Grenze hinaus wachsen lässt, der Quotient S/N bald einen festen von $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ nicht mehr abhängigen Werth erreichen wird.

Aus der eben bewiesenen Eigenschaft ergibt sich eine interessante Folgerung für die Theorie der quadratischen Formen von positiver Determinante. Fügt man zu den schon gemachten Voraussetzungen noch die hinzu, dass D keinen quadratischen Factor enthält, bezeichnet mit h die Anzahl der Classen, in welche die zur Determinante D gehörigen Formen zerfallen, und nimmt h' in ähnlicher Bedeutung für die Determinante $D' = DS^2$, so hat man, wie in einer früheren Abhandlung (*Recherches sur diverses applications de l'analyse infinitésimale à la théorie des nombres*) bewiesen worden ist,¹ die Gleichung:

$$h' = h \frac{\log(T + U\sqrt{D})}{\log(T' + U'\sqrt{D})} SR,$$

wo hinsichtlich des Factors R zu bemerken ist, dass derselbe von den Primzahlen $p_1, p_2, \dots$, nicht aber von den Exponenten $\alpha_1, \alpha_2, \dots$, abhängt. Da man dieser Gleichung auch die Form geben kann:

$$h' = h \frac{S}{N} R,$$

so folgt, dass aus jeder Determinante D unendlich viele andere Determinanten DS^2 abgeleitet werden können, welchen allen dieselbe Classenanzahl entspricht. Durch schickliche Wahl von D und der Primzahlen $p_1, p_2, \dots$ lässt sich bewirken, dass diese unveränderliche Anzahl der Classen mit der der genera übereinstimmt, und so die Richtigkeit der von Gauss ausgesprochenen Vermuthung beweisen, dass die Reihe der positiven Determinanten, welche in jedem genus nur eine Classe besitzen, nicht abbricht, während die mit derselben Eigenschaft begabten negativen Determinanten nur in endlicher Anzahl zu sein scheinen [*Disquisitiones arithmeticae*, art. 304²].

¹Bd. I, S. 472 dieser Ausgabe von G. Lejeune Dirichlet's Werken. K.

²Gauss' Werke, Bd. I, S. 368. K.